Γιατί Blockchain?

Ξεκίνα από το πρόβλημα, όχι την τεχνολογία





Δημήτριος Γ. Κόγιας

Επίκουρος Καθηγητής · Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κατανεμημένος Υπολογισμός · Υπολογισμός Άκρου · Ψηφιακή Εμπιστοσύνη

Σε αυτή την ενότητα: Μαθαίνουμε πώς να αποφασίζουμε αν η χρήση blockchain είναι πράγματι δικαιολογημένη — εξετάζοντας την εμπιστοσύνη, τον διαμοιρασμένο έλεγχο, τις ανάγκες επαλήθευσης και τους συμβιβασμούς που συνεπάγεται η χρήση του.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Το ότι Μπορούμε Δεν Σημαίνει ότι Πρέπει

Ένα σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί blockchain. Αυτό δεν σημαίνει ότι το blockchain είναι η σωστή αρχιτεκτονική επιλογή.



Βασικό Συμπέρασμα

Η τεχνική εφικτότητα δεν αποτελεί αρχιτεκτονική αιτιολόγηση.
Ξεκίνα από το πρόβλημα και τις απαιτήσεις του πριν αποφασίσεις αν το blockchain έχει θέση στη λύση.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Ξεκίνα από το Πρόβλημα

Πριν επιλέξεις μια τεχνολογία, κατανόησε το πρόβλημα, τους συμμετέχοντες και τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Συμμετέχοντες
Ποιος δημιουργεί, ενημερώνει ή χρησιμοποιεί τις κοινόχρηστες πληροφορίες;



Κοινή Κατάσταση
Ποιες πληροφορίες πρέπει να μοιράζονται πολλοί συμμετέχοντες;



Εμπιστοσύνη
Ποιον εμπιστευόμαστε για τον έλεγχο ή την αλλαγή των πληροφοριών;



Επαλήθευση
Ποιος χρειάζεται να επαληθεύει τις εγγραφές ανεξάρτητα;



Βασικό Συμπέρασμα

Το πρώτο ερώτημα δεν είναι «Μπορεί το blockchain να το λύσει αυτό;», αλλά «Ποιο πρόβλημα και ποιο μοντέλο εμπιστοσύνης προσπαθούμε να υποστηρίξουμε;»

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Υπάρχει μια Αποδεκτή Έμπιστη Αρχή;

Αν όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται έναν οργανισμό ως αρχή, ένα κεντρικοποιημένο σύστημα μπορεί ήδη να λύνει το πρόβλημα.

Πολλαπλοί Συμμετέχοντες
Πολλά μέρη χρειάζονται πρόσβαση στις ίδιες εγγραφές.



Υπάρχει Έμπιστη Αρχή

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται έναν οργανισμό για τη διαχείριση των εγγραφών.



Ένα Κεντρικοποιημένο Σύστημα Μπορεί να Είναι Αρκετό

Δεν Υπάρχει Κοινά Αποδεκτή Έμπιστη Αρχή

Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν — ή δεν θα πρέπει — να βασίζονται σε ένα μέρος για τον έλεγχο.



Εξέτασε τον Διαμοιρασμένο Έλεγχο

Βασικό Συμπέρασμα

Αν μια έμπιστη αρχή είναι αποδεκτή, το blockchain μπορεί να προσθέτει πολυπλοκότητα χωρίς να επιλύει ένα πραγματικό πρόβλημα εμπιστοσύνης.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Ποιος Χρειάζεται να Μοιράζεται τον Έλεγχο;

Η αποκέντρωση έχει σημασία όταν πολλά μέρη χρειάζεται να συμμετέχουν χωρίς να δίνεται σε ένα από αυτά μονομερής έλεγχος.

ΈΝΑ ΜΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Κεντρικοποιημένος Έλεγχος



Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΣ

Ανεξάρτητοι Συμμετέχοντες



Βασικό Συμπέρασμα | Το blockchain αποκτά σημασία όταν ο διαμοιρασμένος έλεγχος αποτελεί απαίτηση — όχι απλώς επειδή εμπλέκονται πολλοί συμμετέχοντες.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Τι Πρέπει να Επαληθευτεί Ανεξάρτητα;

Ένα διαμοιρασμένο σύστημα αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν οι συμμετέχοντες χρειάζεται να επαληθεύουν εγγραφές χωρίς να βασίζονται στο μέρος που τις δημιούργησε.



Βασικό Συμπέρασμα

Η ανεξάρτητη επαλήθευση μειώνει την ανάγκη να εμπιστευόμαστε ισχυρισμούς σχετικά με μια εγγραφή — αλλά δεν αποδεικνύει ότι η ίδια η εγγραφή είναι αληθής.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Οι Δυνατότητες Συνοδεύονται από Συμβιβασμούς

Το blockchain μπορεί να προσφέρει χρήσιμες δυνατότητες — αλλά αυτές συνοδεύονται από κόστος και περιορισμούς.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Διαμοιρασμένος έλεγχος
- Ανεξάρτητη επαλήθευση
- Εγγραφές με δυνατότητα ανίχνευσης παραποίησης



ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ

- Πολυπλοκότητα
- Κόστος & απόδοση
- Επιβάρυνση διακυβέρνησης

Βασικό Συμπέρασμα | Το ερώτημα δεν είναι αν το blockchain προσφέρει χρήσιμες δυνατότητες — αλλά αν αυτές οι δυνατότητες δικαιολογούν τους συμβιβασμούς.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Ακεραιότητα ΔΕΝ Σημαίνει Αλήθεια

Το blockchain μπορεί να προστατεύσει μια εγγραφή από μη ανιχνεύσιμες αλλαγές — αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι αρχικές πληροφορίες ήταν σωστές.



Η ακεραιότητα διατηρείται

Η εγγραφή παραμένει αμετάβλητη και επαληθεύσιμη.

Η ακεραιότητα διατηρείται

Η εγγραφή παραμένει αμετάβλητη και επαληθεύσιμη.

Όμως ο ισχυρισμός παραμένει λανθασμένος

Οι αρχικές πληροφορίες ήταν λανθασμένες

Βασικό Συμπέρασμα

Ένας αμετάβλητος ψευδής ισχυρισμός παραμένει ψευδής ισχυρισμός.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Ένα Πλαίσιο για τη Λήψη Απόφασης

Πριν επιλέξεις blockchain, κάνε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το πρόβλημα — όχι με την τεχνολογία.



Βασικό Συμπέρασμα | Το blockchain δικαιολογείται από έναν συνδυασμό απαιτήσεων, όχι από ένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Τρία Έγκυρα Συμπεράσματα

Μια καλή διαδικασία λήψης απόφασης δεν καταλήγει πάντα στο «χρησιμοποίησε blockchain». Διαφορετικές απαιτήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές.



1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όταν υπάρχει μια αποδεκτή έμπιστη αρχή και δεν απαιτείται διαμοιρασμένος έλεγχος.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ

Ένας οργανισμός μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις εγγραφές και οι συμμετέχοντες αποδέχονται την αρμοδιότητά του.

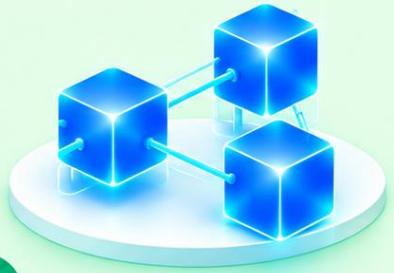


2 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Όταν μόνο συγκεκριμένες εγγραφές ή λειτουργίες χρειάζονται διαμοιρασμένο έλεγχο ή ανεξάρτητη επαλήθευση.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ

Το blockchain προσθέτει αξία σε μέρος του συστήματος, ενώ άλλα δεδομένα και λειτουργίες μπορούν να παραμείνουν κεντρικοποιημένα.



3 BLOCKCHAIN

Όταν ο διαμοιρασμένος έλεγχος, η ανεξάρτητη επαλήθευση και η ανίχνευση αλλοιώσεων δικαιολογούν τους πρόσθετους συμβιβασμούς.

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ

Κανένα μεμονωμένο μέρος δεν πρέπει να ελέγχει την κοινή εγγραφή και η δυνατότητα επαλήθευσης μεταξύ ανεξάρτητων συμμετεχόντων είναι σημαντική.

Βασικό Συμπέρασμα | Ο στόχος δεν είναι να επιλέξουμε blockchain — αλλά να επιλέξουμε την αρχιτεκτονική που ταιριάζει καλύτερα στο πρόβλημα.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Εφαρμόζοντας το Πλαίσιο: Ακαδημαϊκά Διαπιστευτήρια

Ας υποθέσουμε ότι πανεπιστήμια, εργοδότες και εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να εκδίδουν, να κατέχουν και να επαληθεύουν ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια πέρα από τα όρια των οργανισμών



Βασικό Συμπέρασμα | Το blockchain αποκτά σημασία επειδή η επαλήθευση ξεπερνά τα όρια των οργανισμών — όχι απλώς επειδή οι εγγραφές είναι ψηφιακές.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Τι Λύνει το Blockchain — και Τι Δεν Λύνει

Το blockchain παρέχει συγκεκριμένες δυνατότητες εμπιστοσύνης και επαλήθευσης. Δεν εξαλείφει την ανάγκη για σωστά δεδομένα, διακυβέρνηση ή σχεδιασμό συστήματος.

Βασικό Συμπέρασμα | Το blockchain αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται και επαληθεύεται η εμπιστοσύνη — δεν εξαλείφει την ανάγκη για εμπιστοσύνη, κρίση ή σωστό σχεδιασμό συστήματος.

ΤΟ BLOCKCHAIN ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ



1 — ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μειώνει την εξάρτηση από ένα μόνο μέρος που έχει τον έλεγχο.



2 — ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επαληθεύουν εγγραφές χωρίς να βασίζονται μόνο στον δημιουργό τους.



3 — ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ
Καθιστά ανιχνεύσιμες τις αλλαγές στις καταγεγραμμένες πληροφορίες.



4 — ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Διατηρεί ένα επαληθεύσιμο ιστορικό των καταγεγραμμένων ενεργειών.



ΤΟ BLOCKCHAIN ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ



1 — ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Λανθασμένες πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν αμετάβλητα.



2 — ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Οι κανόνες, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες πρέπει ακόμη να σχεδιαστούν.



3 — ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ
Οι ευαίσθητες πληροφορίες εξακολουθούν να απαιτούν προσεκτική διαχείριση.



4 — ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Το blockchain μπορεί να προσθέσει περιττή πολυπλοκότητα όταν αρκούν απλούστερα συστήματα.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Μερικές Φορές η Απάντηση Είναι: Δεν Υπάρχουν Αρκετές Πληροφορίες

Η πρόωρη επιλογή μιας αρχιτεκτονικής μπορεί να είναι εξίσου προβληματική με την επιλογή της λάθος αρχιτεκτονικής.



Βασικό Συμπέρασμα | Το «δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες» είναι ένα έγκυρο μηχανικό συμπέρασμα — η επιλογή τεχνολογίας πριν αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις είναι πρόωρη.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Τι να Θυμάστε

Πέντε αρχές για να αποφασίζουμε πότε το blockchain είναι — και πότε δεν είναι — η σωστή αρχιτεκτονική επιλογή.

1 — ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Προσδιορίστε το πρόβλημα εμπιστοσύνης και συντονισμού πριν επιλέξετε τεχνολογία.

2 — ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ

Το blockchain αποκτά σημασία όταν ανεξάρτητοι συμμετέχοντες πρέπει να συντονίζονται χωρίς να βασίζονται σε μία κεντρική αρχή ελέγχου.

3 — ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ

Χρησιμοποιήστε blockchain όταν οι συμμετέχοντες χρειάζεται να επαληθεύουν εγγραφές ανεξάρτητα, πέρα από τα όρια των οργανισμών.

4 — ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Το blockchain μπορεί να διατηρεί την ακεραιότητα και την ιχνηλασιμότητα, αλλά δεν εγγυάται την αλήθεια, την ιδιωτικότητα ή την καλή διακυβέρνηση.

5 — ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Τα οφέλη πρέπει να δικαιολογούν την πρόσθετη πολυπλοκότητα, το κόστος, τους περιορισμούς απόδοσης και το βάρος της διακυβέρνησης.

Βασικό Συμπέρασμα

Χρησιμοποιήστε blockchain επειδή το πρόβλημα απαιτεί τις ιδιότητές του — όχι επειδή η τεχνολογία είναι διαθέσιμη.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0

Η Ενότητα Ολοκληρώθηκε!

Πλέον διαθέτετε ένα πλαίσιο για να αποφασίζετε πότε το blockchain είναι χρήσιμο, πότε μια απλούστερη αρχιτεκτονική μπορεί να είναι επαρκής και πότε χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες πριν κάνετε μια επιλογή.

Επόμενα Βήματα

1. **Εφαρμόστε το πλαίσιο λήψης αποφάσεων**
   Χρησιμοποιήστε τα ερωτήματα αυτής της ενότητας για να αξιολογήσετε ένα πραγματικό σενάριο.

2. **Εξερευνήστε τις δραστηριότητες του LM02**
   Εξετάστε πότε ο διαμοιρασμένος έλεγχος και η ανεξάρτητη επαλήθευση δικαιολογούν τη χρήση blockchain.

3. **Ολοκλήρωσε την αξιολόγηση**
   Έλεγξε την κατανόησή σου στις βασικές έννοιες του LM02.



Συνέχισε τη Μαθησιακή σου Διαδρομή

Συνέχισε με τις δραστηριότητες του LM02 στο Web3Edu.

Βασικό Συμπέρασμα

Η καλύτερη απόφαση για το blockchain είναι μερικές φορές να το χρησιμοποιήσουμε — και μερικές φορές να μην το χρησιμοποιήσουμε.

Δημήτριος Γ. Κόγιας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | © 2026 | CC BY 4.0